



SOLICITUD FORMAL · INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

Solicitud de infraestructura para la puesta en producción del Sistema de Gestión PVD

Documento dirigido al área de Sistemas / TIC de la Alcaldía Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca. Solicita formalmente los servicios necesarios para poner en funcionamiento el Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital, con el detalle de costos de cada ítem: servidor (hosting), dominio, certificado de seguridad y base de datos. Complementa el documento técnico "Requisitos de infraestructura" v2.0 ya entregado.

Contrato

CD-224-2026 — Apoyo a la gestión TIC

Fecha

22 de julio de 2026

Versión

1.2

1 Objeto de la solicitud

Como contratista responsable del desarrollo del **Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital**, informo que el software ya terminó su etapa de desarrollo y pruebas. Para que quede funcionando de manera definitiva y las administradoras de los puntos puedan usarlo, se requiere que la Alcaldía contrate o asigne los servicios que se detallan en este documento.

El propósito de esta solicitud es que el área de Sistemas / TIC cuente con todo lo necesario para aprobar y gestionar la contratación: qué se necesita, cuánto cuesta cada cosa, quién debe quedar como titular y en qué plazo se requiere.

RESUMEN EJECUTIVO

Solo un ítem tiene costo: el alquiler del servidor en la nube, aproximadamente US\$24 al mes (unos COP \$78.000 mensuales, es decir cerca de COP \$935.000 al año). El dominio, el certificado de seguridad y la base de datos no generan costos adicionales, y no es necesario comprar ningún computador (sección 2). Todo el software utilizado es gratuito y de código abierto: no hay licencias que pagar.

NOVEDAD DE ESTA VERSIÓN (V1.2)

La sección 3.4 se actualizó: la base de datos **se mantiene en Aiven Cloud** para este despliegue (no se migra al servidor), decisión tomada para no introducir riesgo adicional el día de la puesta en producción. La migración queda como mejora evaluable a futuro, fuera del alcance de este contrato.

Documentos relacionados

- **Requisitos de infraestructura v2.0** (ya entregado): especificaciones técnicas completas del servidor, puertos, configuración y respaldos.
- **Manual del Sistema PVD**: manual de usuario, descripción funcional y estructura de la base de datos.

Contenido de este documento

- **Sección 2** — respuesta a si hay que comprar un computador (no se requiere).
- **Sección 3** — detalle de cada servicio solicitado con su precio.
- **Sección 4** — resumen de costos y sugerencia presupuestal.
- **Secciones 5 a 7** — titularidad del servicio, compromisos del contratista y plazo.

2 ¿Hay que comprar un computador para usarlo como servidor?

No. Existen dos maneras de tener el servidor donde vivirá el sistema: comprar un computador físico y mantenerlo encendido en la Alcaldía, o alquilar un servidor virtual en la nube (llamado VPS), que es un computador que funciona en el centro de datos de un proveedor y se paga por mensualidades, como un servicio público.

La recomendación técnica es **alquilar el servidor virtual**. La comparación:

Aspecto	Computador físico en la Alcaldía	Servidor virtual en la nube (recomendado)
Costo inicial	COP \$2,5 a \$4 millones por el equipo, más una UPS (batería de respaldo)	\$0 — no se compra nada
Costo mensual	Energía 24 horas + internet dedicado con IP pública fija (cobro adicional del operador)	≈ US\$24 (COP \$78.000) todo incluido
Disponibilidad	Se cae con cada corte de luz o falla del internet local	99,9% — el centro de datos tiene energía e internet redundantes
Mantenimiento	La Alcaldía responde por daños, repuestos, refrigeración y seguridad física	El proveedor responde por todo el hardware
Vida útil	El equipo se deprecia y hay que reponerlo en unos años	No aplica — siempre corre en equipos vigentes

CONCLUSIÓN

El servidor virtual es más barato, más confiable y no le genera cargas de mantenimiento a la Alcaldía. El computador físico solo tendría sentido si la Alcaldía ya contara con un centro de datos propio con energía regulada, aire acondicionado y personal dedicado — que no es el caso.

¿Y el hosting con cPanel que ya tiene la Alcaldía?

La Alcaldía cuenta actualmente con un servicio de hosting administrado por cPanel (donde se aloja la página web institucional). Sobre ese servicio conviene precisar:

- **Sí sirve para el subdominio** (sección 3.2): desde el propio cPanel se crea el registro DNS de `pvd.bugalagrande.gov.co`, sin ningún costo. Esa parte ya está resuelta con lo que la Alcaldía tiene.
- **No sirve para alojar este sistema.** El hosting con cPanel está diseñado para páginas web tradicionales (PHP / WordPress) y no permite instalar los componentes que esta aplicación requiere: Python/Django, base de datos MySQL dedicada, servicio permanente de la aplicación, respaldos automáticos y protecciones de acceso. Por eso se solicita el servidor virtual del punto 3.1, que es un servicio distinto y complementario al cPanel existente.

3 Detalle de lo que se solicita

3.1 Servidor virtual (VPS) — el único ítem con costo

Un servidor virtual con estas características (detalle técnico completo en el documento de Requisitos v2.0):

Característica	Especificación solicitada
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 LTS (64 bits)
Procesador	2 vCPU
Memoria RAM	4 GB
Disco	50 GB SSD o más (los planes de US\$24 incluyen 80 GB)

Precios verificados el 16 de julio de 2026 en tres proveedores reconocidos — cualquiera de los tres sirve, y si la Alcaldía ya tiene un proveedor de nube de su preferencia, también sirve siempre que cumpla las especificaciones:

Proveedor	Plan equivalente	Precio mensual
DigitalOcean	Droplet básico — 2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD	US\$24
AWS Lightsail (Amazon)	2 vCPU, 4 GB RAM, 80 GB SSD, 4 TB de tráfico	US\$24
Vultr	Cloud Compute — 2 vCPU, 4 GB RAM	≈ US\$24

OPCIÓN MÍNIMA

Existe un plan más pequeño (1 vCPU, 2 GB RAM) por US\$12/mes con el que el sistema funciona. Se recomienda el de US\$24 para operar con holgura varios años, teniendo en cuenta que las fotos de evidencias de los puntos se acumulan mes a mes en el disco.

3.2 Subdominio institucional — sin costo

La dirección web del sistema será un subdominio del dominio que la Alcaldía ya posee, por ejemplo `pvd.bugalagrande.gov.co`. No hay que comprar ningún dominio: solo se requiere que quien administra el dominio institucional cree un registro DNS tipo A apuntando a la dirección IP del servidor, una vez este exista. Este trámite se hace desde el cPanel que la Alcaldía ya maneja (opción "Zone Editor" / Editor de zona DNS), toma minutos y no tiene costo.

3.3 Certificado de seguridad HTTPS — sin costo

El candado de seguridad del navegador (conexión cifrada) se obtiene con certificados gratuitos de Let's Encrypt, que quedan instalados y renovándose automáticamente como parte de la instalación. No hay que comprar certificados.

3.4 Base de datos — sin costo adicional

Durante el desarrollo, las pruebas y esta puesta en producción, la información del sistema permanece alojada en el servicio de nube externo **Aiven (MySQL)**, donde ya está configurada con toda la información del sistema.

DECISIÓN PARA ESTE DESPLIEGUE

Se evaluó migrar la base de datos al mismo servidor virtual (sección 3.1), lo que eliminaría la dependencia de un proveedor externo. Se decide **no hacerlo en este despliegue**: el script de instalación ya probado se conecta a Aiven, y una migración de base de datos el mismo día de la puesta en producción final añade un riesgo innecesario. Queda documentada como mejora futura, a evaluar sin presión de tiempo.

Con la base de datos en Aiven, se solicita confirmar tres cosas (detalladas también en Requisitos v2.0, sección 5):

- **Que el servidor nuevo va a poder conectarse** — con las credenciales correctas, sin restricción de IP en el plan actual.
- **La retención de respaldos.** El plan actual de Aiven guarda solo **2 días** de respaldos automáticos. Se complementa con el respaldo propio diario que queda instalado en el servidor (30 días de retención, sección 9 de Requisitos v2.0), sin costo adicional.
- **La titularidad de la cuenta.** La cuenta de Aiven está hoy a nombre personal del contratista; antes de finalizar el contrato debe transferirse a un correo institucional de la Alcaldía, para que el servicio no dependa de una cuenta personal.

Costo adicional: \$0 — se continúa en el plan actual de Aiven, sin cambios ni servicios nuevos que contratar.

4 Resumen de costos

Ítem	Costo único	Costo mensual	Costo anual
Servidor virtual (VPS)	\$0	US\$24 ≈ COP \$78.000	US\$288 ≈ COP \$935.000
Subdominio institucional	\$0	\$0	\$0
Certificado de seguridad HTTPS	\$0	\$0	\$0
Base de datos (se mantiene en Aiven)	\$0	\$0	\$0
Computadores o licencias de software	No se requieren		
TOTAL	\$0	US\$24 ≈ COP \$78.000	US\$288 ≈ COP \$935.000

Conversión con la TRM de referencia del 16 de julio de 2026: \$3.234 por dólar (Banco de la República). El valor en pesos varía mes a mes con la tasa de cambio; el proveedor cobra en dólares.

SUGERENCIA PRESUPUESTAL

Apropiar **COP \$1.200.000 anuales** para este servicio. Ese valor cubre el costo actual con margen suficiente para variaciones de la tasa de cambio y una eventual ampliación de disco en el futuro.

5 Titularidad y forma de pago

Los proveedores de servidores virtuales cobran mensualmente, en dólares, con tarjeta débito o crédito registrada en la cuenta. Para garantizar la continuidad del servicio más allá de la duración de mi contrato, solicito que se defina desde el inicio:

- La cuenta del proveedor debe crearse con un correo institucional de la Alcaldía, no con correos personales.
- Definir quién queda responsable del pago mensual (área u ordenador del gasto) — si el servicio se suspende por falta de pago, el sistema deja de funcionar.
- El contratista únicamente necesita el acceso técnico al servidor (dirección IP y usuario administrador) para realizar la instalación; no necesita acceso a la facturación ni a la tarjeta.

6 Qué entrega el contratista una vez aprobada la solicitud

Con el servidor entregado (IP y acceso de administrador) y el subdominio apuntando a él, me encargo de dejar el sistema funcionando. La instalación es automatizada y se hace una sola vez:

- ☐ Instalación completa del sistema en el servidor, con conexión segura HTTPS activa.
- ☐ Conexión del sistema desplegado a la base de datos existente en Aiven — se mantiene en su proveedor actual, sin migrala (sección 3.4).
- ☐ Respaldo diario automático de la información, con 30 días de retención.
- ☐ Creación de los puntos y las cuentas reales de los usuarios (Alcaldía, TIC y administradoras).
- ☐ Pruebas completas en producción: inicio de sesión, registro de ciudadanos y atenciones, exportaciones.
- ☐ Capacitación a las administradoras y al personal TIC con el Manual del Sistema.

7 Plazo solicitado

Mi contrato (CD-224-2026) finaliza a comienzos de agosto de 2026. Para alcanzar a realizar la instalación, las pruebas en producción y la capacitación dentro del plazo contractual, solicito respetuosamente **gestionar esta contratación con prioridad**. Una vez entregado el servidor, la instalación toma un solo día.

Atentamente,

Esteban Sáenz Salazar — Contratista, responsable técnico del desarrollo
esteban200509@gmail.com · +57 312 636 8063

Recibido — Área de Sistemas / TIC, Alcaldía Municipal de Bugalagrande